data_beats

February 24, 2026

1 data-beats

El análisis extrae playlists públicas de un usuario de Spotify, examina patrones temporales, identifica principales artistas y genera recomendaciones personalizadas de canciones basadas en el historial de escucha. Hace un gráfico de radar.

[1]:
```
%load_ext autoreload
%autoreload 2
```

[2]:
```
import os
from collections import Counter

import dotenv
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import seaborn as sns
from spotipy import Spotify
from spotipy.oauth2 import SpotifyClientCredentials

from data_beats import *
```

Importante: configuración de entorno Carga las credenciales de la API de Spotify desde variables de entorno. En el `.env` tenes que tener: - `SPOTIPY_CLIENT_ID`: ID de cliente de la API de Spotify - `SPOTIPY_CLIENT_SECRET`: La API key de Spotify - `PLAYLIST_ID`: ID de la playlist a analizar - `USER_ID` (u otro, yo le puse este nombre porque es de mi hermana): ID del usuario de Spotify a analizar

[3]:
```
# Variables de entorno
dotenv.load_dotenv()
os.environ['SPOTIPY_CLIENT_ID'] = os.getenv('SPOTIPY_CLIENT_ID')
os.environ['SPOTIPY_CLIENT_SECRET'] = os.getenv('SPOTIPY_CLIENT_SECRET')
playlist_id = os.getenv('PLAYLIST_ID')
user_id = os.getenv('USER_ID') # vamos a analizar a mi hermana :)
```

[4]:
```
# Spotify authentication
auth_manager = SpotifyClientCredentials()
sp = Spotify(auth_manager=auth_manager)
```

1.1 Playlists públicas del usuario

[5]:
```
data, username = get_user_public_playlists(sp, user_id)
data
```

```
Usuario: Catal1n4
Extrayendo playlists públicas…


Playlists: 100%|      | 7/7 [00:00<00:00, 43821.09it/s]

Se extrajeron exitosamente 7 playlists públicas
```

[5]:
```
               playlist_id                                     playlist_name  \
0  6NaztW3ZpfRAG9dVf3Pax3                        Viva el Diseño Multimedia
1  6FVLLfkUhK7La83ymJWLRO                          Taylor viviendo mi vida
2  7nAE4ZwnlY3ZIkdRWt0r81  Canciones que suenan como Losing my religion
3  2ZzHYaoG6YKvjTrIW2peQY                       momentos determinadisimos
4  7vDmHdrQ3VULvnz2kRHP8i                                         Lolla25
5  0OM81g0X5X6CGejOQlsqtB                                Rocksito y otros
6  0sn1OsyZj3qXpz1h9ohrKZ                                    de bilingüe

   tracks_total                owner_id
0            26  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
1            28  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
2            20  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
3            29  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
4            34  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
5           202  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
6           322  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
```

1.2 Canciones de una playlist en particular

Extraemos todas las canciones de la playlist con id `playlist_id`

[6]:
```
all_tracks, playlist_name = get_all_playlist_tracks(sp, playlist_id)
df = create_df(all_tracks)
df
```

```
Playlist: Rocksito y otros
Total de canciones: 202
Extrayendo todas las canciones…


Extrayendo: 100%|      | 202/202 [00:02<00:00, 86.76it/s]

Se extrajeron exitosamente 202 canciones

Procesando datos: 100%|      | 202/202 [00:00<00:00, 896.89it/s]

DataFrame creado exitosamente
```

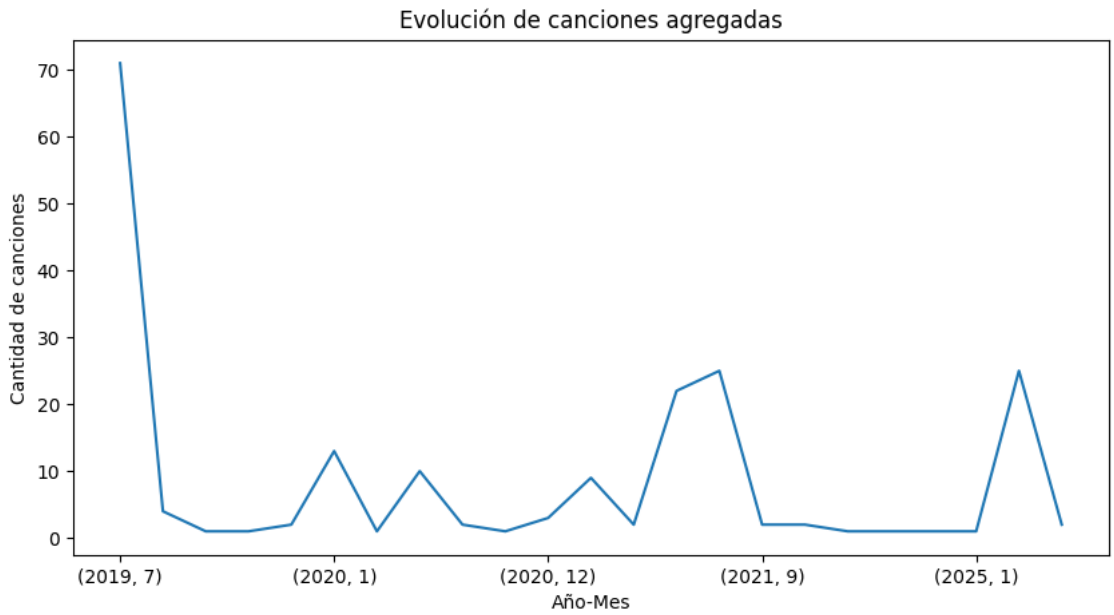
[6]:

```
         added_at_original  added_date  added_year  added_month  added_day  \
0    2019-07-25T02:05:32Z  2019-07-25        2019            7         25
1    2019-07-25T02:05:40Z  2019-07-25        2019            7         25
2    2019-07-25T02:05:50Z  2019-07-25        2019            7         25
3    2019-07-25T02:06:00Z  2019-07-25        2019            7         25
4    2019-07-25T02:06:05Z  2019-07-25        2019            7         25
..                     …         …          …           …         …
197  2025-04-15T03:32:09Z  2025-04-15        2025            4         15
198  2025-04-15T03:32:10Z  2025-04-15        2025            4         15
199  2025-04-15T03:32:12Z  2025-04-15        2025            4         15
200  2025-07-17T03:06:50Z  2025-07-17        2025            7         17
201  2025-07-17T03:06:57Z  2025-07-17        2025            7         17

     added_hour added_weekday added_month_name  is_weekend  \
0             2      Thursday             July       False
1             2      Thursday             July       False
2             2      Thursday             July       False
3             2      Thursday             July       False
4             2      Thursday             July       False
..          …           …               …          …
197           3       Tuesday            April       False
198           3       Tuesday            April       False
199           3       Tuesday            April       False
200           3      Thursday             July       False
201           3      Thursday             July       False

                      added_by                 track_id  \
0    2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  04bg4edMdpKhsgkSzYqj55
1    2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  0i2elQQdEZwsDX5icf0Co8
2    2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  65DBZofI0b79kfHTcWWDuU
3    2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  71awpJoi5bqGMBrTkHDDoL
4    2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  7J2885UBOaG6x3LLkp2YGf
..                           …                    …
197  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  4PfoTZ8nDhWEZNeDpLxy7G
198  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  2pmHBQiIjVfTyn3p1rRbSB
199  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  40raAOaR57uIMomRKtPsZz
200  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  5JVOw3uyvIjyldy57dS592
201  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr  68LeIVjVDRMXPlfdFHhID6

                                           title          artists  \
0                                       9 de Julio       Callejeros
1                                     Fue Tan Bueno  La Franela, EMI
2          Trátame Suavemente - Remasterizado 2007      Soda Stereo
3          Persiana Americana - Remasterizado 2007      Soda Stereo
4    En La Ciudad De La Furia - Remasterizado 2007      Soda Stereo
```

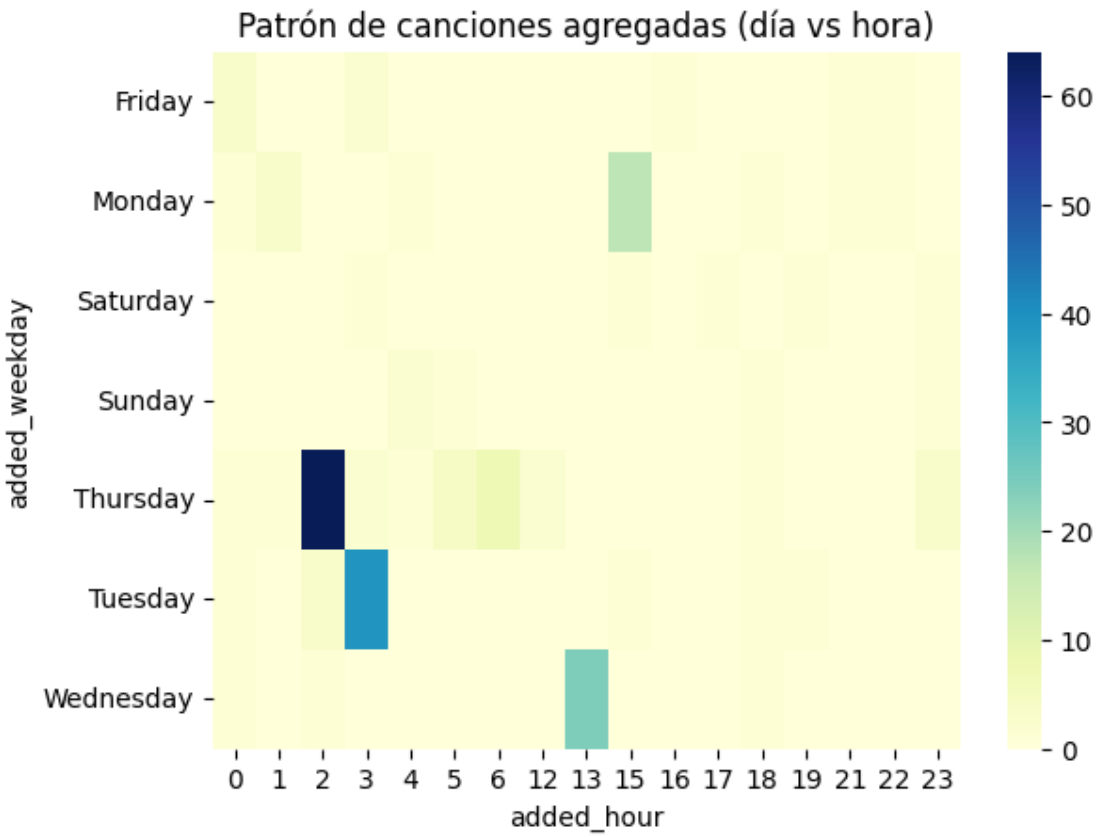
```
..                                                …                …
197                                   Magia Blanca              Turf
198                            Esta Saliendo El Sol       Intoxicados
199                             Pasemos a Otro Tema   Andrés Calamaro
200                             Tumbas de la gloria         Fito Paez
201                   Yo No Quiero Volverme Tan Loco     Charly García

                                            album  duration_ms  \
0                                        Señales       226746
1                                   Nada Es Tarde       295373
2                         Soda Stereo (Remastered)       200800
3                              Signos (Remastered)       292266
4                          Doble Vida (Remastered)       346053
..                                                …          …
197                              Para Mi para Vos       261971
198                         No Es Solo Rock And Roll       248600
199                          Nadie Sale Vivo de Aquí       142400
200                         El Amor Después del Amor       273306
201  Pubis Angelical / Yendo De La Cama Al Living       310706

     duration_minutes  popularity  explicit  disc_number  track_number
0                3.78          64     False            1            10
1                4.92          56     False            1             2
2                3.35          76     False            1             4
3                4.87          74     False            1             5
4                5.77          67     False            1             2
..                …           …        …            …             …
197              4.37          61     False            1             7
198              4.14          64     False            1             2
199              2.37          50     False            1             4
200              4.56          55     False            1             8
201              5.18          50     False            1            20

[202 rows x 20 columns]
```

1.3 EDA

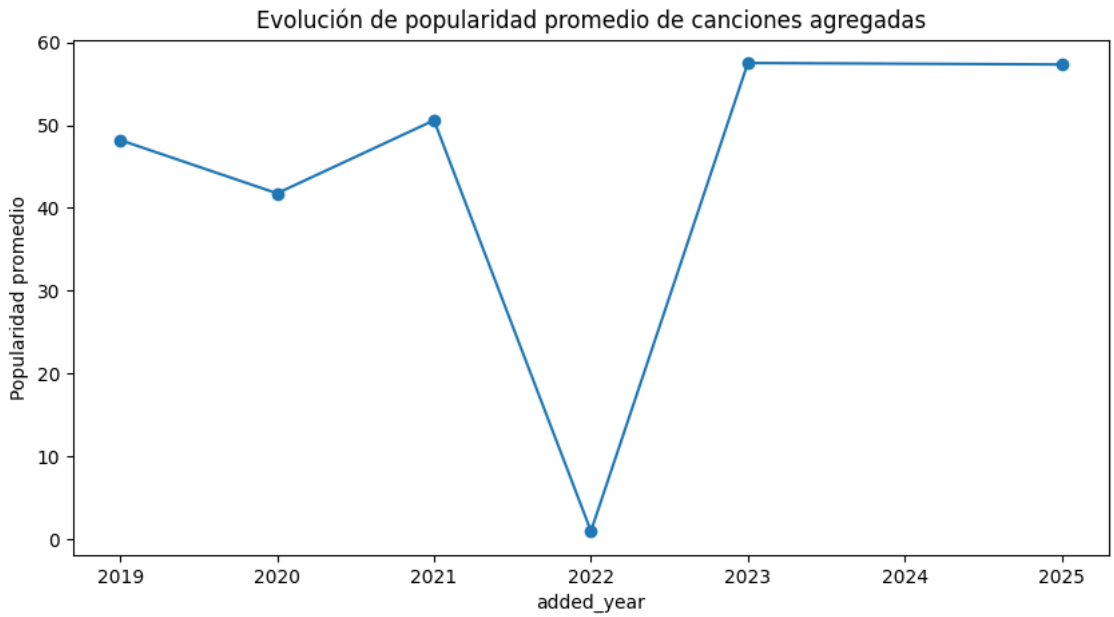
[7]:
```
df.groupby(['added_year', 'added_month']).size().plot(kind='line',␣
 ↪figsize=(10,5))
plt.title("Evolución de canciones agregadas")
plt.xlabel("Año-Mes")
plt.ylabel("Cantidad de canciones")
plt.show()
```



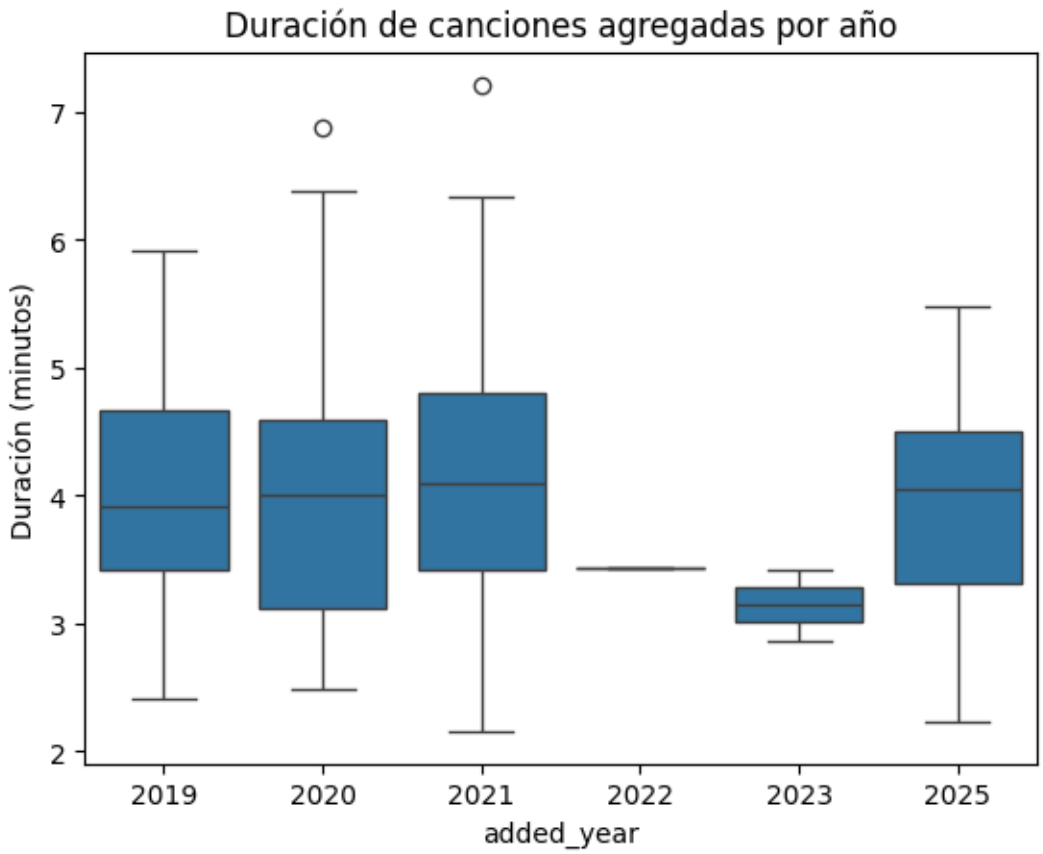
[8]:
```
pivot = df.pivot_table(index='added_weekday', columns='added_hour',␣
↪values='track_id', aggfunc='count').fillna(0)
sns.heatmap(pivot, cmap="YlGnBu")
plt.title("Patrón de canciones agregadas (día vs hora)")
plt.show()
```



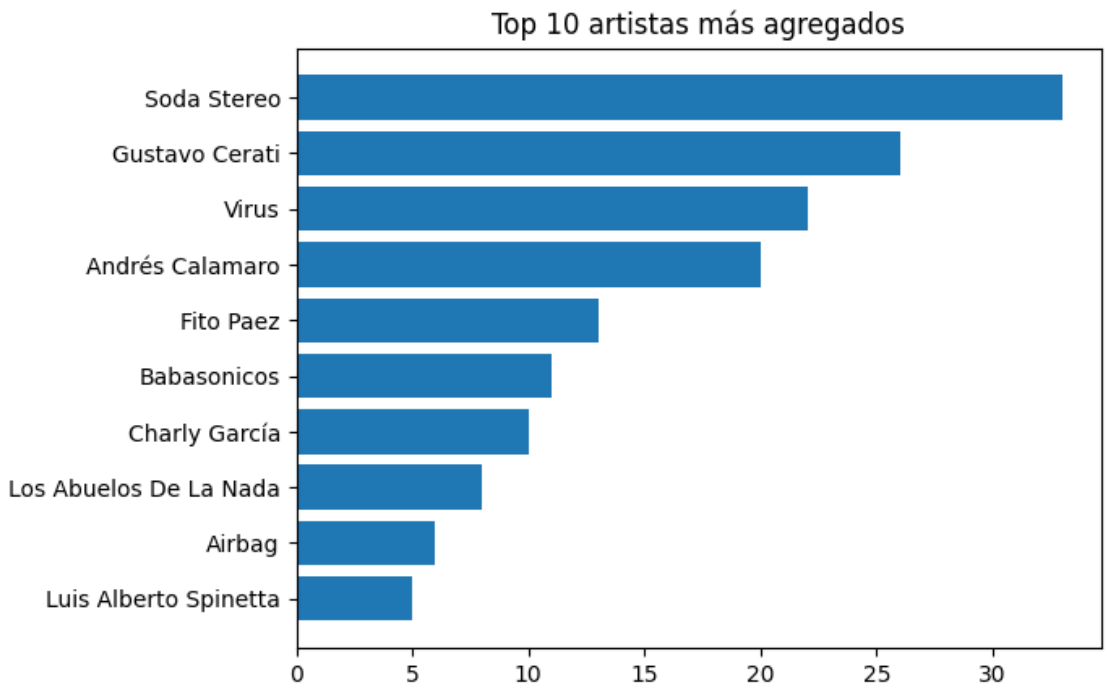
[9]:
```
df.groupby('added_year')['popularity'].mean().plot(kind='line', marker='o',␣
↪figsize=(10,5))
plt.title("Evolución de popularidad promedio de canciones agregadas")
plt.ylabel("Popularidad promedio")
plt.show()
```



[10]:
```
sns.boxplot(x='added_year', y='duration_minutes', data=df)
plt.title("Duración de canciones agregadas por año")
plt.ylabel("Duración (minutos)")
plt.show()
```



[11]:
```
top_artists = Counter(", ".join(df['artists']).split(", ")).most_common(10)
artists, counts = zip(*top_artists)

plt.barh(artists[::-1], counts[::-1])  # invertido para que el top quede arriba
plt.title("Top 10 artistas más agregados")
plt.show()
```



1.3.1 Recomendaciones

Acá el problema es que las playlists públicas pueden no reflejar todas las preferencias. Las playlists privadas son accesibles vía API (excepto para mí usuario, je).

La función `analyze_user_spotify()` realiza un análisis completo y retorna un diccionario con: - `username`: nombre de usuario - `playlists`: DataFrame con metadatos de todas las playlists públicas - `all_tracks`: DataFrame combinado de todas las canciones en todas las playlists - `recommendations`: DataFrame con recomendaciones de canciones personalizadas

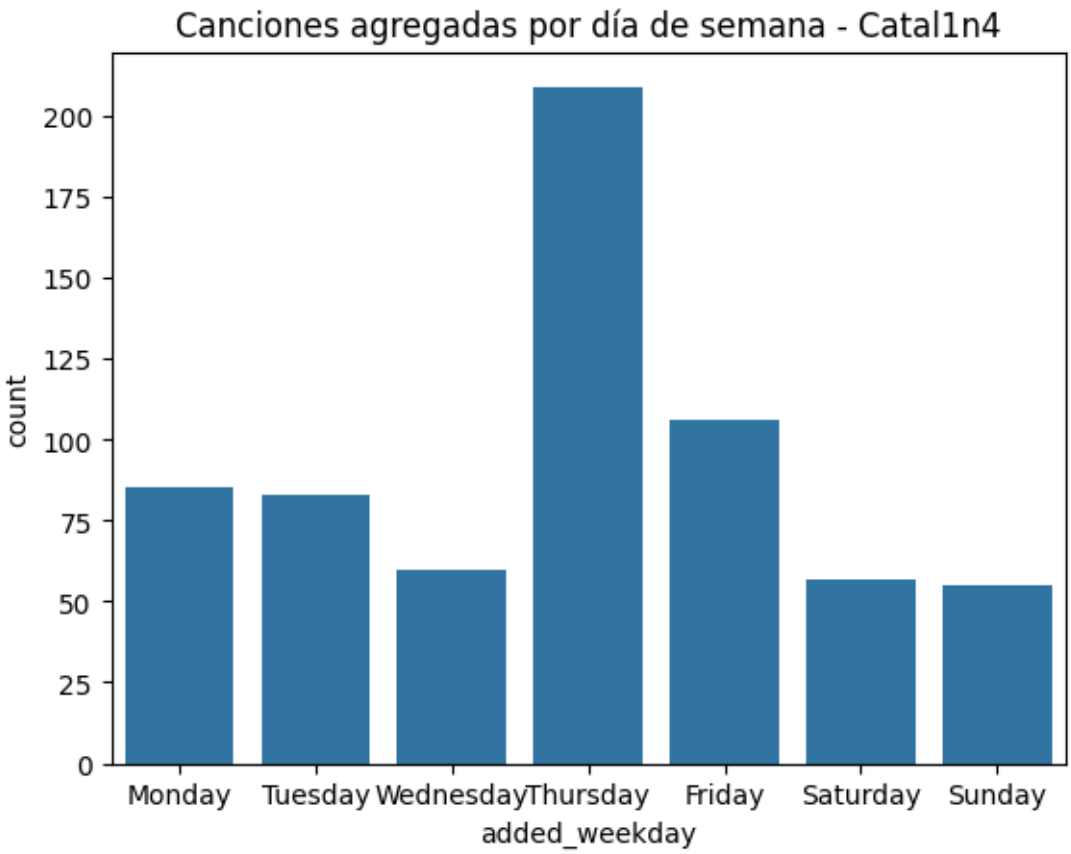
La función también genera visualizaciones de patrones de escucha por día de la semana, hora y principales artistas.

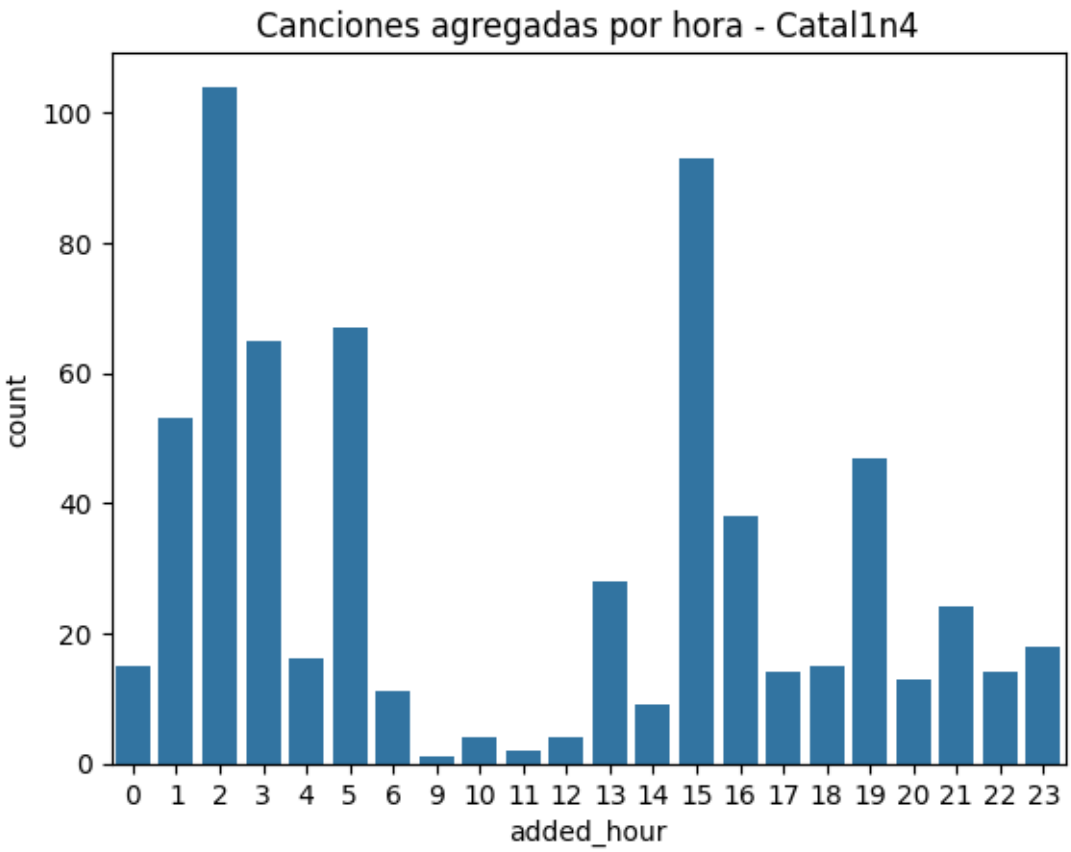
[12]:
```
analisis = analyze_user_spotify(sp, user_id)
```

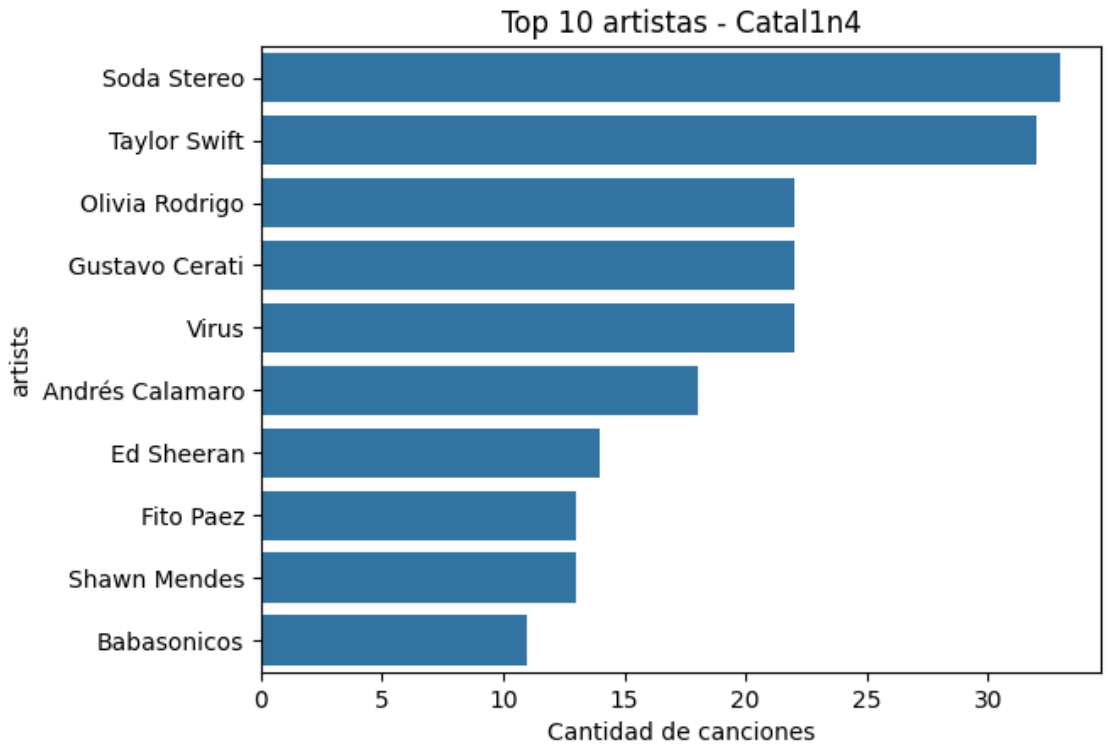
```
Usuario: Catal1n4
Extrayendo playlists públicas…


Playlists: 100%|      | 7/7 [00:00<00:00, 35459.09it/s]

Se extrajeron exitosamente 7 playlists públicas

Usuario Catal1n4 tiene 7 playlists públicas

Extrayendo playlist: Viva el Diseño Multimedia
Playlist: Viva el Diseño Multimedia
```

```
Total de canciones: 26
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 26/26 [00:00<00:00, 34.07it/s]

Se extrajeron exitosamente 26 canciones

Procesando datos: 100%|      | 26/26 [00:00<00:00, 974.61it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: Taylor viviendo mi vida
Playlist: Taylor viviendo mi vida
Total de canciones: 28
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 28/28 [00:00<00:00, 40.37it/s]

Se extrajeron exitosamente 28 canciones

Procesando datos: 100%|      | 28/28 [00:00<00:00, 1388.30it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: Canciones que suenan como Losing my religion
Playlist: Canciones que suenan como Losing my religion
Total de canciones: 20
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 20/20 [00:00<00:00, 27.53it/s]

Se extrajeron exitosamente 20 canciones

Procesando datos: 100%|      | 20/20 [00:00<00:00, 1438.77it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: momentos determinadisimos
Playlist: momentos determinadisimos
Total de canciones: 29
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 29/29 [00:00<00:00, 30.93it/s]

Se extrajeron exitosamente 29 canciones

Procesando datos: 100%|      | 29/29 [00:00<00:00, 1060.71it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: Lolla25
Playlist: Lolla25
```

```
Total de canciones: 34
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 34/34 [00:00<00:00, 37.04it/s]

Se extrajeron exitosamente 34 canciones

Procesando datos: 100%|      | 34/34 [00:00<00:00, 2089.56it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: Rocksito y otros
Playlist: Rocksito y otros
Total de canciones: 202
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 202/202 [00:02<00:00, 78.56it/s]

Se extrajeron exitosamente 202 canciones

Procesando datos: 100%|      | 202/202 [00:00<00:00, 2082.27it/s]

DataFrame creado exitosamente

Extrayendo playlist: de bilingüe
Playlist: de bilingüe
Total de canciones: 322
Extrayendo todas las canciones…

Extrayendo: 100%|      | 322/322 [00:03<00:00, 94.99it/s]

Se extrajeron exitosamente 322 canciones

Procesando datos: 100%|      | 322/322 [00:00<00:00, 1614.11it/s]

DataFrame creado exitosamente

Total de canciones analizadas: 655

Analizando hábitos del usuario…
```


Canciones agregadas por día de semana - Catal1n4
count
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
added_weekday


Canciones agregadas por hora - Catal1n4
count
0
20
40
60
80
100
0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
added_hour




```
Generando recomendaciones…
Se generaron exitosamente 10 recomendaciones para Catal1n4
```

1.3.2 Algunos resultados

[13]:
```python
df_rec = analisis["recommendations"]
df_all_tracks = analisis["all_tracks"]
```

[14]:
```python
df_rec
```

[14]:
```
                 track_id                      title         artists  \
0  2kMVxFh1y5gow2hBtqGO4m  Te Para 3 - MTV Unplugged     Soda Stereo
1  5wjiZSbxaLyLpGimpwqh1H   En la Ciudad de la Furia     Soda Stereo
2  53iuhJlwXhSER5J2IYYv1W        The Fate of Ophelia    Taylor Swift
3  3yWuTOYDztXjZxdE2cIRUa                     Opalite    Taylor Swift
4  1kuGVB7EU95pJObxwvfwKS                     vampire  Olivia Rodrigo
5  5JCoSi02qi3jJeHdZXMmR8             favorite crime  Olivia Rodrigo
6  1ShyiEm2kD0XMA7fNhMIVk                        Vivo  Gustavo Cerati
7  12uaDRCVrgu4O6AyOZLrxG                   Bocanada  Gustavo Cerati
8  6iLnSogwTQBmWs91188QII             Dame una Señal           Virus
9  76ibxRco0AGhgavIY4zSRh                  Wadu Wadu           Virus
```

```
   popularity
0          66
1          65
2          97
3          92
4          84
5          82
6          68
7          64
8          52
9          50
```

[15]:
```
df_playlists = analisis["playlists"]
df_playlists
```

[15]:
```
              playlist_id                                   playlist_name  \
0  6NaztW3ZpfRAG9dVf3Pax3                       Viva el Diseño Multimedia
1  6FVLLfkUhK7La83ymJWLRO                         Taylor viviendo mi vida
2  7nAE4ZwnlY3ZIkdRWt0r81  Canciones que suenan como Losing my religion
3  2ZzHYaoG6YKvjTrIW2peQY                      momentos determinadisimos
4  7vDmHdrQ3VULvnz2kRHP8i                                        Lolla25
5  0OM81g0X5X6CGejOQlsqtB                                Rocksito y otros
6  0sn1OsyZj3qXpz1h9ohrKZ                                    de bilingüe

   tracks_total                owner_id
0            26  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
1            28  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
2            20  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
3            29  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
4            34  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
5           202  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
6           322  2uw352g8crqx9sgncp08j13rr
```

[16]:
```
df_all_tracks[df_all_tracks["playlist_name"] == "Lolla25"]["duration_minutes"].
 ↪mean()
```

[16]:
```
np.float64(3.2338235294117648)
```

[17]:
```
df_features = playlist_features(df_all_tracks)
```

```
c:\Users\vguar\OneDrive\Desktop\data-beats\data_beats.py:336: FutureWarning:
DataFrameGroupBy.apply operated on the grouping columns. This behavior is
deprecated, and in a future version of pandas the grouping columns will be
excluded from the operation. Either pass `include_groups=False` to exclude the
groupings or explicitly select the grouping columns after groupby to silence
this warning.
  features = grouped.apply(lambda x: pd.Series({
```

[18]:
```
df_features
```

[18]:
```
                                playlist_name  duracion_total_min  \
0  Canciones que suenan como Losing my religion               79.13
1                                       Lolla25              109.95
2                              Rocksito y otros              819.34
3                        Taylor viviendo mi vida              116.73
4                      Viva el Diseño Multimedia               99.79
5                                   de bilingüe             1164.49
6                     momentos determinadisimos               103.19

   duracion_media_tema  popularidad_media  ratio_explicito  alegria_proxy  \
0             3.956500          80.800000         0.050000      76.760000
1             3.233824          71.764706         0.411765      42.214533
2             4.056139          49.099010         0.004950      48.855945
3             4.168929          75.321429         0.142857      64.561224
4             3.838077          72.576923         0.115385      64.202663
5             3.685095          55.674051         0.082278      51.093274
6             3.558276          80.344828         0.068966      74.803805

   energia_proxy
0       0.265386
1       0.436562
2       0.247760
3       0.274137
4       0.290610
5       0.293691
6       0.300417
```

[19]:
```
feature_cols = [
    "duracion_total_min",
    "duracion_media_tema",
    "popularidad_media",
    "ratio_explicito",
    "alegria_proxy",
    "energia_proxy"
]

df_scaled = normalize_features(df_features, feature_cols) # normalizo las␣
 ↪características
```

[20]:
```
df_scaled
```

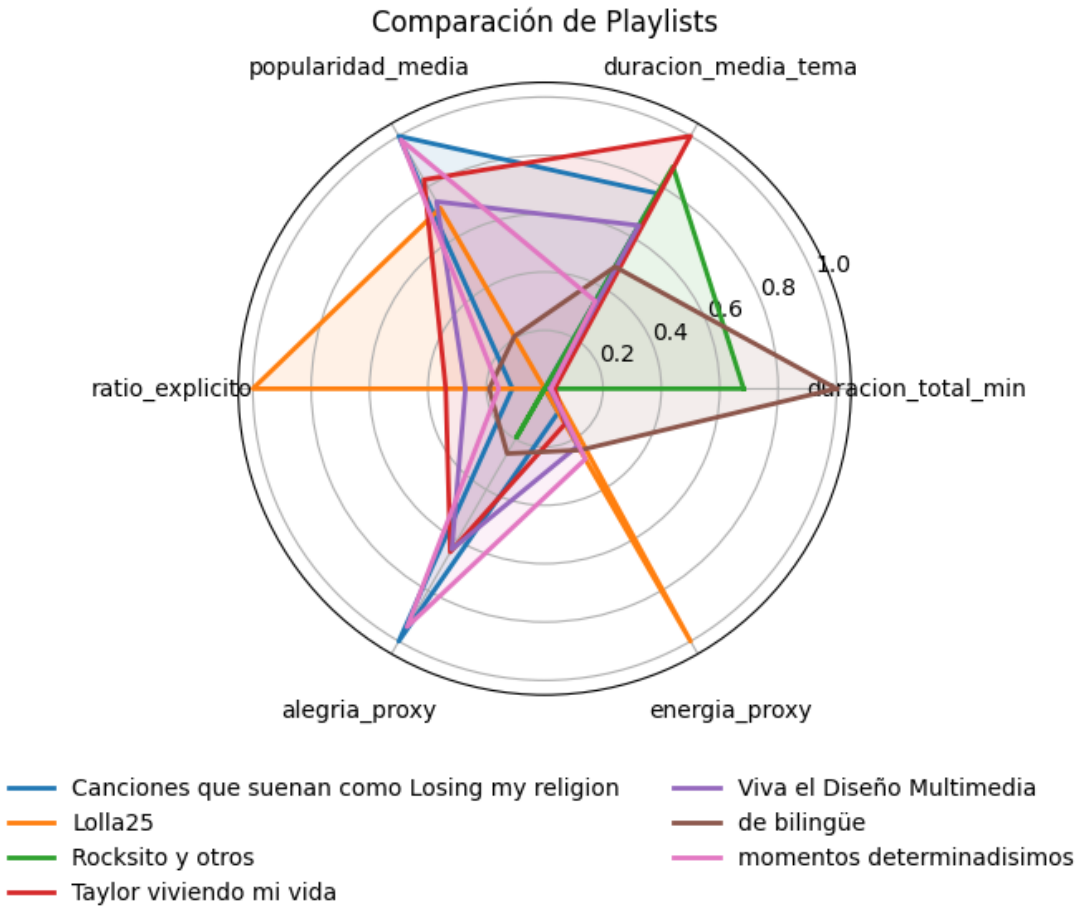
[20]:
```
                                playlist_name  duracion_total_min  \
0  Canciones que suenan como Losing my religion            0.000000
1                                       Lolla25            0.028396
2                              Rocksito y otros            0.681995
```

```
3                        Taylor viviendo mi vida            0.034643
4                      Viva el Diseño Multimedia            0.019035
5                                   de bilingüe             1.000000
6                     momentos determinadisimos             0.022168

   duracion_media_tema  popularidad_media  ratio_explicito  alegria_proxy  \
0             0.772829           1.000000         0.110737       1.000000
1             0.000000           0.714984         1.000000       0.000000
2             0.879383           0.000000         0.000000       0.192251
3             1.000000           0.827180         0.338992       0.646878
4             0.646188           0.740605         0.271461       0.636498
5             0.482589           0.207408         0.190082       0.257016
6             0.346969           0.985642         0.157357       0.943373

   energia_proxy
0       0.093356
1       1.000000
2       0.000000
3       0.139705
4       0.226957
5       0.243273
6       0.278897
```

1.4 Visualización entre playlist de un mismo usuario

Crear un gráfico de radar comparando todas las playlists públicas de un usuario en las dimensiones de características normalizadas.

[21]:
```
radar_playlists(df_scaled, feature_cols)
```


Comparación de Playlists
popularidad_media
duracion_media_tema
duracion_total_min
energia_proxy
alegria_proxy
ratio_explicito
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Canciones que suenan como Losing my religion
Lolla25
Rocksito y otros
Taylor viviendo mi vida
Viva el Diseño Multimedia
de bilingüe
momentos determinadisimos